

Entrega Final

Ecosistema de Automatizacion IA — Clasificacion de Leads VIP

Curso IA Automation · Sebastian Leonel Rios · Julio 2026

Stack tecnologico del ecosistema

Capa	Tecnologia	Rol en el ecosistema
Orquestador	Make (construccion) n8n (documentacion)	Flujo principal, triggers, routing, error handlers
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema, RAG de criterios VIP, registro de estados
Procesamiento IA	Claude (Anthropic)	Clasificacion del lead: VIP / Potencial / Descartar + score 0-100
Canal de salida	Gmail + Slack	Gmail: contacto personalizado al lead. Slack: alertas internas al equipo

1. Caso de uso — Clasificacion de Leads VIP

La agencia creativa recibe leads de potenciales clientes por formulario web y email. El volumen hace inviable la revision manual de cada lead antes de asignarle un ejecutivo. El ecosistema automatiza el 95% del proceso: Claude clasifica cada lead en tres categorias (VIP, Potencial, Descartar) usando criterios privados almacenados en Airtable como base RAG. Un punto de validacion humana (HITL) detiene el flujo antes de contactar al lead, garantizando que ningun mensaje salga sin aprobacion del equipo comercial.

2. Base de datos Airtable — Cerebro del sistema

Tabla principal: Centro de Comando de Leads

Campo	Tipo	Descripcion
Lead_ID	Autonumerico	Identificador unico del lead
Nombre	Texto	Nombre completo del contacto
Empresa	Texto	Razon social de la empresa
Email	Email	Contacto principal
Presupuesto	Numero	Presupuesto declarado en USD — tipo numerico para comparacion correcta
Mensaje	Texto largo	Consulta o descripcion del proyecto enviada por el lead
Estado	Single select	Nuevo / Procesando / VIP / Potencial / Descartado / Aprobado / Contactado / Error
Score_IA	Numero	Puntaje 0-100 devuelto por Claude tras la clasificacion
Clasificacion_IA	Single select	VIP / Potencial / Descartar — campo mapeado desde output de Claude
Aprobado	Checkbox	HITL: false = flujo bloqueado. true = autorizado para contactar

Borrador_email	Texto largo	Email personalizado generado por Claude listo para revision
Revisor	Texto	Nombre del ejecutivo que aprobo o rechazo el lead
Fecha_contacto	Fecha	Timestamp que Make completa al confirmar envio exitoso

Tabla RAG: Criterios de clasificacion VIP (base atomica)

Un registro por criterio. Make recupera todos los criterios activos antes de llamar a Claude, construyendo el contexto privado de clasificacion sin hardcodear nada en el prompt.

Campo	Ejemplo
Categoria	presupuesto_minimo_vip / industrias_prioritarias / senales_urgencia / descalificadores
Criterio	Presupuesto >= USD 10.000 y plazo <= 30 días = VIP automatico
Peso	Alto / Medio / Bajo — prioridad en la decision de Claude
Activo	Checkbox — permite ajustar criterios sin modificar el flujo

3. Prompt de Claude — dinamico con contexto RAG

El prompt se construye en Make concatenando los criterios RAG recuperados de Airtable con los datos del lead. Ningún valor esta hardcodeado. La instruccion de razonamiento paso a paso reduce alucinaciones en la clasificacion.

```
Actua como un Ejecutivo Comercial Senior de agencia creativa.

Tu objetivo es clasificar leads entrantes usando EXCLUSIVAMENTE los criterios privados
que te proporcione a continuacion. No uses criterios externos.

=== CRITERIOS RAG (recuperados de Airtable) ===
{{criterios_vip}}
{{industrias_prioritarias}}
{{descalificadores}}

=== DATOS DEL LEAD ===
Nombre: {{nombre}} | Empresa: {{empresa}}
Presupuesto declarado: {{presupuesto}} USD
Mensaje: {{mensaje}}

INSTRUCCION: Piensa paso a paso antes de clasificar:
1. Verificar si el presupuesto supera el minimo VIP.
2. Identificar senales de urgencia o alto potencial en el mensaje.
3. Verificar si hay descalificadores.
4. Asignar clasificacion final.
```

```
Responde SOLO con JSON valido:

{"clasificacion": "VIP|Potencial|Descartar",

"score": 0-100,

"razon": "max 2 oraciones",

"borrador_email": "email personalizado listo para enviar"}
```

4. Flujo en Make — modulos y configuracion

#	Modulo Make	Configuracion clave
1	Airtable — Watch Records	Trigger: Estado = Nuevo. From now on (evita consumo masivo)
2	Filtro IF	Nombre, Email, Presupuesto no vacios. Tipos correctos: Presupuesto = numero
3	Airtable — Search Records	Tabla RAG. Filtro: Activo = true. Recupera todos los criterios activos
4	HTTP Request — Claude API	POST /v1/messages. Prompt dinamico. Max tokens: 500. Error handler: Retry x3
5	JSON — Parse	Extrae clasificacion, score, razon, borrador_email del response de Claude
6	Airtable — Update Record	Escribe Score_IA, Clasificacion_IA, Borrador_email, Estado = Procesando
7	Router	3 rutas: VIP, Potencial, Descartar. Filtros sobre Clasificacion_IA
8	Gmail — Send Email	HITL: envia borrador al equipo comercial con link al registro de Airtable
9	Slack — Post Message	Alerta al canal #leads-vip con score y link directo
10	Airtable — Watch Records	Segundo trigger: Aprobado cambia a true en el mismo registro
11	Filtro IF	Aprobado = true (boolean). Bloquea si es false. Anti-bucle: ID unico
12	Gmail — Send Email	Email personalizado al lead usando borrador aprobado. Thread ID mapeado
13	Slack — Post Message	Notificacion de cierre al equipo: lead contactado exitosamente
14	Airtable — Update Record	Estado = Contactado. Fecha_contacto = timestamp. Revisor = nombre aprobador

5. Gestion de errores — resiliencia del sistema

Escenario	Que hace el sistema	Estado final
Datos incompletos del lead	Filtro IF bloquea. Airtable: Estado = Error. Slack revisa	Error. Slack revisa manual
Claude API no responde	Retry automatico x3 (5 min intervalo). Si persiste Skip	Se persiste Skip en log en Airtable
JSON de Claude invalido	Modulo Parse falla. Error handler guarda error-response	Error-response Alerta Slack
Lead rechazado por humano	Filtro Aprobado = false. Slack notifica. Airtable Estado = Pendiente	Airtable Estado = Pendiente
Timeout HITL +48hs sin accion	Recordatorio automatico por Gmail al revisor asignado	Envio de recordatorio
Bucle infinito	Filtro anti-bucle: ID unico por ejecucion	Estado = Contactado para trigger

6. Checklist de seguridad y criterios de aceptacion

O K	Trigger inteligente	Watch Records con filtro Estado = Nuevo y From now on. No consume operaciones en registros ya procesados.
O K	4 tecnologias integradas	Make (orquestador) + Airtable (DB/RAG) + Claude API (IA) + Gmail/Slack (salida multicanal).
O K	Prompt dinamico sin hardcode	Todas las variables vienen de Airtable o del registro activo. Ningun valor fijo en el prompt.
O K	Logica de agente con RAG	Make recupera criterios de clasificacion de la tabla RAG antes de llamar a Claude. Conocimiento privado, no externo.
O K	Nodos de error (resiliencia)	Retry x3 sobre Claude API. Skip con log si persiste. Filtro de datos incompletos al inicio. 6 escenarios de error documentados.
O K	HITL implementado	Flujo pausa en Aprobado = false. Segundo trigger reactiva solo cuando humano cambia a true. Filtro final como garantia tecnica.
O K	Salida multicanal	Gmail con Thread ID mapeado para conversacion organizada. Slack con link directo al registro de Airtable.
O K	Anti-bucle infinito	Trigger filtra Estado != Contactado. ID unico por ejecucion. El flujo no se re-dispara sobre registros ya procesados.
O K	Tipos de datos correctos	Presupuesto mapeado como numero (no texto) para que los filtros matematicos funcionen correctamente.
O K	Variables dinamicas	{{nombre}}, {{empresa}}, {{presupuesto}}, {{criterios_vip}} — todas mapeadas desde el sistema, nunca escritas a mano.

7. Entregables del repositorio GitHub

Archivo	Descripcion	Estado
EntregaFinal_Ecosistema_Leads_VIP.pdf	Este documento — arquitectura completa	Completado
blueprint_leads_vip.json	Blueprint exportado desde Make	Pendiente: exportar desde Make
airtable_link.txt	Link modo lectura a la base de datos	Pendiente: publicar vista en Airtable
screenshots/	Capturas de cada modulo configurado	Pendiente: Run once x5 exitosos
video_demo_3min.mp4	Demo del trigger al output final	Pendiente: grabar ocultando API keys
README.md	Instrucciones de instalacion y uso	Pendiente: redactar